Requerimientos

del

usuario

Listas de requerimientos de la librería CEAU

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara y exhaustiva los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del "Sistema de Gestión F&F". Esta es la declaración oficial de qué es exactamente lo que los desarrolladores deben implementar. El documento servirá como base fundamental para planificar el desarrollo del sistema, comprender las relaciones entre sus partes , y posteriormente diseñar las pruebas de validación. Además, representa un acuerdo formal entre el desarrollador y el cliente (el dueño de la boutique) sobre las capacidades técnicas y operativas del software.

1.2. Alcance del producto

El software, denominado "Sistema de Gestión F&F", será una aplicación de escritorio ágil y visual desarrollada para la boutique de carnes "Fuego & Fierro" ubicada en Resistencia. El sistema permitirá registrar ventas en tiempo real en el mostrador, mantener un control automatizado y exacto del stock de mercadería (cortes de carne, achuras, leña y complementos), y generar reportes básicos diarios para facilitar la toma de decisiones comerciales.

El objetivo principal es eliminar los errores de facturación, evitar los quiebres de stock en días de alta demanda y brindar trazabilidad a los ingresos. En esta primera versión, el alcance se limita estrictamente a la gestión de ventas, usuarios, catálogo de productos y control de inventario local; no contempla módulos de liquidación de sueldos para los empleados ni la integración directa con los servicios web de facturación electrónica de AFIP.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Para asegurar que no se asuma experiencia previa o pericia técnica por parte del lector, se definen los siguientes términos técnicos utilizados en el documento:

- **Flet:** Framework de desarrollo utilizado para crear la interfaz gráfica de usuario interactiva y adaptada a pantallas táctiles o uso rápido de teclado.
- **SQLite3:** Motor de base de datos relacional ligero y autónomo que almacenará toda la información del sistema de manera local.
- **Stock crítico:** Nivel mínimo establecido para el inventario de un producto; si la cantidad disponible cae por debajo de este límite, el sistema emitirá una alerta visual.
- **Usuario administrador:** Rol con privilegios totales en el sistema. Puede visualizar reportes, modificar precios y gestionar el inventario.
- **Usuario cajero:** Rol operativo diseñado para el empleado de mostrador. Sus permisos se limitan a registrar ventas, consultar precios y visualizar el stock disponible.

- **Transacción de base de datos:** Operación que asegura que el descuento de stock y el registro de la venta ocurran simultáneamente, evitando datos inconsistentes en caso de fallos.

1.4. Referencias

- Estándar IEEE/ANSI 830-1998 para la Especificación de Requerimientos de Software.
- Documento "Estudio de Requerimientos - Unidad 5", 2020.
- Documentación oficial del lenguaje de programación Python 3.x.
- Documentación oficial del framework de interfaz de usuario Flet.

1.5. Descripción del resto del documento

El resto de este documento detalla las especificaciones técnicas operativas. La **Sección 2** proporciona una descripción general, estableciendo la perspectiva del producto, detallando sus funciones principales e identificando las características del usuario y las restricciones generales bajo las cuales debe operar el sistema.

La **Sección 3** profundiza en los requerimientos específicos. Allí se describen detalladamente los requerimientos funcionales (operaciones de venta y stock) y no funcionales (rendimiento, facilidad de uso de la interfaz, tiempos de respuesta), además de especificar la estructura lógica y el modelo relacional que se implementará en la base de datos.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

El “Sistema de Gestión F&F” es una aplicación de escritorio. Operará utilizando una base de datos relacional incrustada (SQLite3) para garantizar la velocidad en el mostrador. Sin embargo, **requerirá de una conexión a internet activa** para el módulo de seguridad, específicamente para el registro de nuevos empleados y la validación de identidad mediante el envío de códigos por correo electrónico.

2.2. Funciones del producto

El software centralizará las operaciones diarias del negocio mediante las siguientes funciones principales:

- **Gestión del catálogo:** Alta, baja y modificación de los productos comercializados, permitiendo actualizar rápidamente el precio de venta de cortes específicos (como el vacío o la entraña) frente a las variaciones del mercado.
- **Control de stock automatizado:** Descuento en tiempo real de las cantidades (medidas en kilos o unidades) al concretar una transacción en el mostrador.
- **Alertas tempranas:** Notificaciones visuales en pantalla cuando el stock de productos complementarios críticos (como leña de quebracho, carbón o hielo) caiga por debajo del límite preestablecido.

- **Registro rápido de ventas:** Una interfaz operativa optimizada para cargar artículos al carrito, visualizar subtotales y cerrar cobros con la máxima velocidad posible.
- **Reportes de rendimiento:** Generación de resúmenes operativos que incluyen el flujo de caja diario y el ranking de los productos con mayor salida en el mes.

2.3. Características del usuario

El sistema está diseñado para ser utilizado por dos perfiles bien definidos:

- **Usuario cajero (atención al público):** Personal operativo con conocimientos básicos de informática. Su interacción con el sistema debe ser extremadamente intuitiva y ágil. Operarán la carga de productos y el cobro bajo presión, especialmente durante los picos de afluencia de clientes los fines de semana al mediodía, por lo que la interfaz no debe entorpecer el trato directo.
- **Usuario administrador (gestión comercial):** Quien dirige el negocio. Posee un conocimiento profundo sobre la calidad de la mercadería, los márgenes de rentabilidad y el volumen de reposición en frigoríficos. Accederá al sistema en horarios de menor demanda para actualizar la lista de precios, ingresar ingresos de stock y analizar la información de los reportes para tomar decisiones estratégicas, y autorizar (dar de alta) o inhabilitar a los empleados que se hayan registrado en la plataforma.

2.4. Restricciones generales

El desarrollo y la operación del sistema están sujetos a las siguientes limitaciones:

- **Concurrencia física:** El sistema está diseñado para una arquitectura monousuario local; funcionará en una única terminal de cobro.
- **Persistencia y respaldo:** Al utilizar SQLite3, los datos residen físicamente en el disco duro local de la máquina. La seguridad de la información depende de la implementación de respaldos periódicos por parte del usuario o rutinas automatizadas a nivel de sistema operativo.
- **Interfaz gráfica:** El desarrollo visual en Flet debe garantizar que los botones y las fuentes de texto sean lo suficientemente grandes y legibles para minimizar errores de tipeo durante la operación rápida.
- **Alcance administrativo:** El software registrará los movimientos a nivel de control interno; en esta primera versión, no está diseñado para emitir facturas con validación fiscal ante la agencia de recaudación nacional.

2.5. Suposiciones y dependencias

Para que el proyecto sea viable y cumpla sus objetivos, se asumen los siguientes factores:

- **Hardware operativo:** El local comercial cuenta con una computadora estándar (suficiente para ejecutar aplicaciones en Flet y Python) y un sistema operativo en correcto funcionamiento.

- **Integridad de datos ante contingencias:** Dado que un corte repentino de energía puede corromper escrituras en bases de datos locales, se asume que el código manejará correctamente las transacciones relacionales (ACID) y que, idealmente, la computadora del mostrador estará conectada a una unidad de respaldo de energía (UPS).
- **Puesta en marcha exacta:** La efectividad del módulo de stock depende enteramente de que el usuario administrador realice un conteo inicial físico, real y minucioso de toda la mercadería antes de comenzar a operar con el nuevo sistema.

3. Requerimientos específicos

3.1. Requerimientos funcionales

Esta sección detalla las funciones que el sistema será capaz de realizar y el comportamiento esperado ante situaciones particulares.

- **RF01 - Registro, Verificación y Acceso:** El sistema debe proveer un formulario en la pantalla de inicio para que los nuevos usuarios se registren de forma autónoma. Al registrarse, el sistema enviará un código de verificación de 6 dígitos a su correo electrónico que deberá ser ingresado para validar la cuenta. El ingreso al sistema se hará mediante correo y contraseña.
- **RF02 - Gestión de Catálogo de Productos (ABM):** El usuario administrador debe poder crear, modificar (precio, nombre, categoría) y eliminar (o marcar como inactivos) los productos del inventario.
- **RF03 - Registro Transaccional de Ventas:** El sistema debe proveer una interfaz para que el cajero agregue productos a un "carrito", calcule automáticamente los subtotales por línea (precio * cantidad) y el total final de la compra.
- **RF04 - Descuento Automático de Stock:** Al confirmar una venta, el sistema debe restar automáticamente las cantidades vendidas del stock actual de cada producto involucrado. Esta operación debe realizarse de forma transaccional para garantizar la consistencia.
- **RF05 - Generación de Alertas de Stock Crítico:** El sistema debe evaluar constantemente los niveles de inventario. Si el stock de un producto alcanza o cae por debajo de su umbral mínimo predefinido, se debe emitir una advertencia visual. Adicionalmente, el sistema debe proveer una función de filtrado rápido que permita aislar y visualizar en pantalla únicamente los artículos que requieren reposición inmediata.
- **RF06 - Reportes de Gestión:** El sistema debe calcular y mostrar al usuario administrador, en tiempo real, la caja total del día en curso y un listado de los productos con mayor volumen de venta.
- **RF07 - Autogestión de Perfil:** El sistema debe proveer una pestaña dedicada para que cada usuario (sea Cajero o Administrador) pueda modificar sus propios datos personales (nombre, apellido y correo electrónico) y gestionar el cambio de su contraseña. Para la modificación del correo electrónico, el sistema deberá enviar automáticamente un código de verificación de 6 dígitos a la nueva dirección ingresada. El cambio en la base de datos solo se efectivizará si el usuario ingresa correctamente dicho código.

- **RF08 - Notificaciones Automáticas de Permisos:** El sistema debe generar y enviar automáticamente un correo electrónico a la dirección registrada del empleado cada vez que un Administrador modifique su estado de acceso (habilitación o inhabilitación) o cambie su nivel de rol (Cajero o Administrador). El correo debe detallar los nuevos permisos asignados al usuario.

3.2 Requerimientos Lógicos de la Base de Datos

El almacenamiento local utilizará SQLite3 por su eficiencia en aplicaciones de escritorio y su nula necesidad de configuración. La estructura de datos está diseñada para garantizar la integridad relacional y minimizar la redundancia mediante el cálculo dinámico de totales. Las entidades principales son:

- **Tabla rol**: Define los niveles de acceso al sistema. Contiene rolID (PK) y nombre_rol (ej: "Administrador", "Cajero"). Esto permite centralizar la gestión de permisos.
- **Tabla usuario:** Almacena el perfil del personal de la boutique. Incluye userID (PK), email, nombre, apellido (para identificación clara en reportes y turnos), password_hash y rolID (para diferenciar permisos entre administradores y cajeros).
- **Tabla producto:** Gestiona el catálogo de cortes y mercadería. Contiene productoID (PK), nombre, precio_unitario (valor actual de mercado), stock_actual y stock_critico (umbral para alertas automáticas).
- **Tabla venta:** Registra la cabecera de cada transacción. Incluye ventaID (PK), fecha_hora y userID (FK que referencia al cajero que operó la venta). Se omite el campo "total" para favorecer la integridad de los datos, calculándose este valor mediante la suma de los subtotales relacionados.
- **Tabla detalleVentas:** Relaciona de forma pormenorizada los productos con cada ticket. Almacena detalleID (PK), ventaID (FK), productoID (FK), cantidad (kilos o unidades) y subtotal (precio histórico al momento de la venta multiplicado por la cantidad).

3.3 Requerimientos No Funcionales

Estos requerimientos especifican los atributos de calidad, rendimiento y las restricciones operativas del sistema

.

- **RNF01 - Rendimiento (Tiempo de Respuesta):** El procesamiento de confirmación de una venta y la actualización del stock en la base de datos debe completarse en menos de 1 segundo para no demorar la atención en mostrador.
- **RNF02 - Usabilidad (Operación por Teclado):** La pantalla de ventas debe estar optimizada para operarse de forma ágil, permitiendo la navegación y confirmación de acciones principales mediante atajos de teclado.
- **RNF03 - Disponibilidad:** El sistema procesará las transacciones de venta y el descuento de stock de forma local. No obstante, las funciones de registro de usuario, recuperación de contraseña, primer inicio de sesión, el cambio de correo electrónico desde el perfil y la modificación de roles o estados de acceso del personal requerirán obligatoriamente conexión a internet activa para interactuar con el servidor de correo electrónico. Si no hay conexión, estas operaciones administrativas deberán ser bloqueadas por el sistema.

- ⇨ **RNF04 - Entorno Tecnológico (Organizativo):** El software deberá ser desarrollado íntegramente en Python 3.x, utilizando Flet para la interfaz gráfica, asegurando compatibilidad con sistemas operativos Windows 10/11.
- ⇨ **RNF05 - Seguridad:** Las contraseñas de los usuarios no deben almacenarse en texto plano en la base de datos; deben estar protegidas mediante algoritmos de hash (Ej: SHA-256 o bcrypt).

3.4 Requerimientos de Interfaz Externa

- ✸ **RI01 - Pantalla de Login:** Debe contener el formulario de inicio de sesión tradicional y un acceso claro hacia un formulario de **"Registro de nuevo usuario"**. Este último pedirá los datos básicos y derivará a una pantalla de validación donde se ingresará el código de seguridad enviado por email.
- ✸ **RI02 - Interfaz de Punto de Venta (POS):** Debe presentar una pantalla dividida o claramente segmentada: un área para la búsqueda rápida de artículos y otra que muestre el listado en vivo de los productos seleccionados para el cliente actual, con el importe total en tamaño de fuente destacado.
- ✸ **RI03 - Panel de Control Administrativo:** Interfaz exclusiva para el rol directivo que presente gráficos sencillos o tablas con el resumen de caja y alertas de mercadería marcadas con código de colores (rojo para faltantes).

4. Apéndice

Apéndice A: Requerimientos de Hardware

Para garantizar que el sistema opere de forma fluida en el mostrador durante los horarios de mayor demanda, se definen las configuraciones de hardware mínimas y óptimas para la terminal.

Configuración Mínima:

- ✦ **Sistema Operativo:** Windows 10 (64-bit).
- ✦ **Procesador:** Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 (equivalente o superior).
- ✦ **Memoria RAM:** 4 GB.
- ✦ **Almacenamiento:** 5 GB de espacio libre en disco rígido (HDD).
- ✦ **Periféricos:** Teclado, mouse y monitor con resolución mínima de 1366x768.

Configuración Óptima (Recomendada):

- ✦ **Sistema Operativo:** Windows 10 / Windows 11 (64-bit).
- ✦ **Procesador:** Intel Core i5 o AMD Ryzen 5.
- ✦ **Memoria RAM:** 8 GB.
- ✦ **Almacenamiento:** Unidad de Estado Sólido (SSD) con 10 GB de espacio libre. *Nota: El uso de un SSD es crucial para maximizar la velocidad de lectura y escritura de la base de datos local (SQLite3) al momento de procesar una venta.*
- ✦ **Protección Eléctrica:** Unidad de Respaldo de Energía (UPS) conectada a la computadora para prevenir apagados forzosos y evitar la corrupción de la base de datos ante cortes de luz inesperados.

Apéndice B: Diccionario de Datos (Estructura Lógica)

A continuación, se define con mayor detalle la organización lógica de los datos utilizados por el sistema y las relaciones entre ellos.

1. Tabla rol

- rolID (INTEGER, Primary Key, Auto-incremental): Identificador único del rol.
- nombre_rol (TEXT, Not Null): Denominación del nivel de acceso (Ej: "Administrador", "Cajero").
- activo (INTEGER, Not Null, Default 1): Indicador de baja lógica (1 = Activo, 0 = Inactivo).

2. Tabla usuario

- userID (INTEGER, Primary Key, Auto-incremental): Identificador único del empleado.
- email (TEXT, Not Null, Unique): Correo electrónico para el inicio de sesión.
- nombre (TEXT, Not Null): Nombre del empleado.
- apellido (TEXT, Not Null): Apellido del empleado.
- password_hash (TEXT, Not Null): Contraseña encriptada para el acceso seguro.
- rolID (INTEGER, Foreign Key): Referencia al rol asignado en la tabla rol.
- activo (INTEGER, Not Null, Default 1): Indicador de baja lógica del empleado (1 = Activo, 0 = Inactivo/Desvinculado).

3. Tabla producto

- productoID (INTEGER, Primary Key, Auto-incremental): Identificador único del artículo.
- nombre (TEXT, Not Null): Descripción comercial del corte o mercadería.
- precio_unitario (REAL, Not Null): Precio vigente para la venta.
- stock_actual (REAL, Not Null): Cantidad disponible física en el local (en kilos o unidades).
- stock_critico (REAL, Not Null): Nivel de alerta configurado para solicitar reposición.
- activo (INTEGER, Not Null, Default 1): Indicador de baja lógica (1 = Activo/Visible en mostrador, 0 = Inactivo/Archivado).

4. Tabla venta

- ventaID (INTEGER, Primary Key, Auto-incremental): Identificador único del ticket generado.
- fecha_hora (DATETIME, Default CURRENT_TIMESTAMP): Fecha y momento exacto de la operación.
- userID (INTEGER, Foreign Key): Referencia al empleado que procesó el cobro en la tabla usuario.

5. Tabla detalleVentas

- detalleID (INTEGER, Primary Key, Auto-incremental): Identificador único de la línea dentro del ticket.
- ventaID (INTEGER, Foreign Key): Referencia a la cabecera de la venta en la tabla venta.
- productoID (INTEGER, Foreign Key): Referencia al artículo vendido en la tabla producto.
- cantidad (REAL, Not Null): Kilos o unidades despachadas en esta línea.
- subtotal (REAL, Not Null): Valor total de la línea (precio histórico cobrado * cantidad).

Apéndice C: Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups) y UX

Interfaz de Gestión de Venta:

Esta sección describe la estructura visual y funcional de la pantalla principal del Punto de Venta (POS), diseñada para cumplir con los requerimientos de agilidad (RNF02) y adaptarse a la resolución mínima de hardware establecida (1366x768).

Para optimizar el espacio en pantalla y minimizar el movimiento visual del operador, la interfaz prescindirá de menús anidados y contará con

1. Navegación Lateral (Sidebar)

Permitirá al Cajero alternar rápidamente entre:

- **Punto de Venta:** La pantalla principal operativa de atención al cliente.
- **Mi Perfil:** Acceso a la interfaz compartida de autogestión de datos y seguridad.
- **Cerrar Sesión:** Un botón ubicado en la parte inferior del menú que finaliza de forma segura la sesión activa y redirige a la pantalla de Login.

Dentro del módulo operativo de **Punto de Venta**, el área de trabajo restante se dividirá estratégicamente en dos paneles principales:

2. Panel Izquierdo: Búsqueda y Catálogo (60% del ancho de pantalla)

Este sector está dedicado a la localización rápida de mercadería.

- **Barra de búsqueda universal:** Ubicada en la parte superior, con foco automático. Permite al usuario tipear el nombre de un producto o categoría y filtra instantáneamente los resultados en pantalla (*live search*), reduciendo la necesidad de usar el mouse.
- **Grilla de resultados (Gridview):** Ocupando el resto del panel vertical. En lugar de tablas que consumen espacio, los productos se mostrarán como "tarjetas" compactas distribuidas en columnas responsivas. Cada tarjeta mostrará únicamente el nombre del artículo y su precio. El contenido de esta grilla cambia dinámicamente según lo que se escriba en el buscador o mostrará los "más vendidos" si la barra de búsqueda está vacía.

3. Panel Derecho: Ticket en Curso (40% del ancho de pantalla)

Este sector funciona como el "carrito" de compras del cliente actual.

- **Listado tabular de ítems:** Un área con scroll vertical que detalla los productos seleccionados mediante una estructura de filas y columnas alineadas. Mostrará: Nombre, Cantidad, Precio unitario y Subtotal de la línea. Esta alineación tabular es estricta para facilitar la lectura financiera rápida.
- **Ingreso directo de cantidades:** En la columna "Cantidad" se utilizará un campo de texto editable numérico (con soporte para decimales). Esto permite al cajero ingresar directamente el peso exacto que arroja la balanza (ej: 1,250 kg) de forma rápida mediante el teclado numérico.
- **Pie de ticket (resumen):** Fijo en el margen inferior de la pantalla. Muestra el "Total a Cobrar" en una tipografía destacada y de gran tamaño.
- **Acciones principales:** Botones de gran área de impacto táctil o accesibles por atajos de teclado para "Confirmar Venta" (desencadena la transacción en la base de datos) o "Cancelar/Limpiar Ticket".

Interfaz de Gestión Administrativa

La interfaz para el usuario Administrador está diseñada bajo un concepto de **Panel de Control.** A diferencia del Punto de Venta, aquí se prioriza la visualización de datos, el análisis de tendencias y la gestión granular del catálogo y usuarios.

1. Navegación Lateral (Sidebar):

Un menú persistente a la izquierda que permite alternar rápidamente entre los módulos de:

- **Panel de Control:** Vista general del estado del negocio.
- **Inventario:** Gestión de productos, precios y niveles críticos.
- **Usuarios:** Administración de perfiles, nombres y contraseñas.
- **Reportes:** Consultas históricas de ventas y rendimiento.
- **Mi Perfil:** Acceso a la interfaz compartida de autogestión de datos y seguridad.
- **Cerrar Sesión:** Un botón o acción rápida que finaliza de forma segura la sesión activa del usuario actual y lo redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión (Login), limpiando sus datos temporales de la memoria.

2. Módulo de Panel de Control (Vista Principal):

Al ingresar, el administrador visualiza indicadores clave de desempeño (KPIs) mediante tarjetas de resumen:

- **Ventas del día:** Monto total acumulado en la jornada actual.
- **Alertas activas:** Cantidad de productos que han alcanzado el stock crítico.
- **Actividad reciente:** Listado de las últimas 5 ventas realizadas, indicando el cajero responsable.

3. Gestión de Inventario (Grilla Administrativa)

Para la administración del catálogo, se utilizará una tabla de datos dinámica con funciones de filtrado rápido y ordenamiento por columnas.

- **Alta de productos:** Se incluirá un botón destacado de "Nuevo producto" que desplegará un formulario modal. Este exigirá completar los campos obligatorios (Nombre, Precio Unitario, Stock Inicial y Stock Crítico), incluyendo validaciones de sistema para impedir el ingreso de valores negativos o textos en campos numéricos.
- **Edición en línea:** Al seleccionar un producto, se habilitará un panel lateral o ventana emergente (Dialog) para modificar precios, nombre o niveles de stock de forma precisa, actualizando la grilla en tiempo real al guardar.
- **Baja lógica (eliminación segura):** Para proteger la integridad de los datos financieros y el historial de reportes, el sistema no eliminará registros de la base de datos. En su lugar, el administrador dispondrá de la opción "Desactivar/Archivar". Esto ocultará el producto de la pantalla de ventas del mostrador, pero lo mantendrá en la base de datos para futuras consultas estadísticas.
- **Búsqueda multicriterio:** Se incorporará una barra de búsqueda superior en la grilla que permitirá al administrador localizar artículos rápidamente, ingresando de forma indistinta tanto el **nombre comercial** del producto como su **código identificador** único (productoID).
- **Semáforo de stock:** Los registros cuya cantidad sea menor al stock_critico se resaltarán automáticamente en color rojo para captar la atención inmediata.
- **Filtro rápido de reposición:** Se incorporará un control visual (como un interruptor o *checkbox*) adyacente a la barra de búsqueda multicriterio. Al activarse, la grilla ocultará automáticamente el inventario saludable y mostrará de forma exclusiva los productos resaltados por el semáforo de stock.

4. Módulo de Gestión de Usuarios (Seguridad y Accesos)

Este apartado permite al administrador controlar quién ingresa al sistema y con qué nivel de privilegios. La interfaz se dividirá funcionalmente en dos áreas:

- **Grilla de personal:** Una lista que muestra a los empleados registrados en el sistema.
- **Gestión de Estados (Restringida):** El administrador no podrá crear usuarios, editar sus datos personales ni modificar sus contraseñas. Al seleccionar un usuario de la grilla, el administrador únicamente tendrá habilitadas tres acciones:

  - **Aprobar/Dar de Alta:** Habilitar el acceso al sistema a un usuario recién registrado.
  - **Asignar Rol:** Definir si el usuario aprobado operará como “Cajero” o “Administrador”.
  - **Inhabilitar:** Dar de baja lógica a un empleado para que no pueda ingresar más al sistema.
  - **Notificación en Segundo Plano:** Al presionar el botón de guardar los cambios de estado o rol en el panel de seguridad, el sistema procesará el envío del correo electrónico notificatorio en segundo plano. La interfaz deberá mostrar un indicador de carga temporal (loader) para evitar que el administrador cierre la ventana o realice múltiples clics antes de que el servidor de correo confirme el envío.

- ☞ **Manejo de Error por Conectividad:** Si el administrador intenta guardar cambios de seguridad y el sistema detecta falta de conexión a internet, se interrumpirá el proceso (no se guardará el cambio en la base de datos local) y se desplegará una alerta visual informando: *"Error de conexión: No se pueden modificar los accesos sin internet, ya que es necesario notificar al empleado por correo".*

5. Módulo de Reportes y Estadísticas

El corazón analítico del negocio. Esta interfaz prioriza la lectura de datos históricos consolidados para facilitar las decisiones de compra en el frigorífico.

- ✪ **Barra de filtros globales:** Ubicada en la parte superior, permitirá seleccionar rangos de fechas rápidos ("Hoy", "Esta Semana", "Mes en Curso") o elegir un rango personalizado mediante un selector de calendario (DatePicker).
- ✪ **Tarjetas de resumen (kpis históricos):** Cajas de métricas que se actualizan según el filtro de fecha seleccionado: "Ingresos totales", "Cantidad de tickets emitidos" y "Ticket promedio".
- ✪ **Ranking de productos (top ventas):** Un listado visual o gráfico de barras horizontales que muestre los cortes y artículos de mayor salida en kilos/unidades. Esto es vital para proyectar el stock crítico de la semana siguiente.
- ✪ **Auditoría por cajero:** Una tabla resumen que agrupe las ventas según el userID, mostrando cuántos tickets procesó y qué monto recaudó cada empleado en su turno.

6. Optimización de Pantalla (1366x768)

Dada la densidad de información, el diseño utilizará contenedores colapsables y tablas con *scroll* independiente, asegurando que los encabezados de los reportes y las acciones principales (como "Agregar Producto") siempre estén visibles.

Interfaz compartida de autogestión (Mi Perfil)

Independientemente del rol que posea, todo usuario tendrá acceso a una pestaña de configuración personal en la navegación del sistema.

- ❖ **Datos Personales y Cambio de Correo:** Campos de texto editables para actualizar Nombre, Apellido y Correo Electrónico.

  Flujo de experiencia (UX) para el cambio de correo:

  1. Si el usuario modifica únicamente su nombre o apellido y presiona "Guardar Datos", el cambio se aplica al instante.
  2. Si el sistema detecta que el campo "Correo Electrónico" ha sido modificado, al presionar "Guardar Datos" la interfaz se bloqueará momentáneamente con un indicador de carga (loader) indicando "Enviando código de seguridad...".
  3. El sistema validará que el nuevo correo no pertenezca a otro usuario. De ser válido, enviará el correo y desplegará una **Ventana Modal (Dialog)**.

4. Esta ventana modal solicitará al usuario que ingrese el código de 6 dígitos enviado a su nueva casilla. Contendrá un campo de texto numérico centrado, un botón de "Confirmar Cambio" y un botón de "Cancelar" (que revertirá el proceso).
5. Si el código es correcto, el modal se cerrará, el nuevo correo quedará fijado en el perfil y se mostrará una alerta de éxito.

- **Seguridad:** Un sector para "Cambiar Contraseña", que exigirá ingresar la contraseña actual y tipear dos veces la nueva contraseña para confirmarla antes de aplicar el cambio en la base de datos.

5. Índice

1. Introducción 2
1.1. Propósito 2
1.2. Alcance del producto 2
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 2
1.4. Referencias 3
1.5. Descripción del resto del documento 3
2. Descripción general 3
2.1. Perspectiva del producto 3
2.2. Funciones del producto 3
2.3. Características del usuario 4
2.4. Restricciones generales 4
2.5. Suposiciones y dependencias 4
3. Requerimientos específicos 5
3.1. Requerimientos funcionales 5
3.2 Requerimientos Lógicos de la Base de Datos 6
3.3 Requerimientos No Funcionales 6
3.4 Requerimientos de Interfaz Externa 7
4. Apéndice 7
Apéndice A: Requerimientos de Hardware 7
Apéndice B: Diccionario de Datos (Estructura Lógica) 7
Apéndice C: Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups) y UX 9
Interfaz de Gestión de Venta 8
1. Panel Izquierdo: Búsqueda y Catálogo (60% del ancho) 9
2. Panel Derecho: Ticket en Curso (40% del ancho) 9
Interfaz de Gestión Administrativa 10
1. Navegación Lateral (Sidebar) 10
2. Módulo de Panel de Control (Vista Principal) 10
3. Gestión de Inventario (Grilla Administrativa) 10
4. Módulo de Gestión de Usuarios (Seguridad y Accesos) 11
5. Módulo de Reportes y Estadísticas 11
6. Optimización de Pantalla (1366x768) 12
Interfaz de Autogestión (Mi Perfil) 12